



โครงงานวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย

Development of an Information System for Managing and Searching Online Dormitories Using Semantic Search Techniques

ภาคเรียน / ปีการศึกษา

2/2568

1.ชื่อนิสิต

นางสาวณัฐนันท์ อินสุวรรณ์

รหัสประจำตัว

65241354

2.ชื่อนิสิต

นางสาวชญานิศ ลือเรือง

รหัสประจำตัว

65245031

ปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สาขาวิชา

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา พยัคฆ์เทศ

กรรมการประเมิน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนอุบล

กรรมการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวดี หงษ์บุญมี

สำหรับรายวิชาสัมมนา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะใน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาคเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก การย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาดังกล่าวก่อให้เกิดความต้องการด้านที่พักอาศัย โดยเฉพาะหอพักที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับหอพักในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรยังคงถูกเผยแพร่อยู่ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีลักษณะการจัดกระจายและขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องใช้เวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง อีกทั้งยังยากต่อการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำให้ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบสารสนเทศที่ยังไม่สามารถรองรับการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลหอพักในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในเชิงบริบทได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในด้านราคา ทำเลที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกที่พักอาศัยของนักศึกษา

ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ระบบสามารถทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การค้นหามีความแม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการ และช่วยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการหอพักออนไลน์ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- 2) เพื่อพัฒนาระบบค้นหาหอพักออนไลน์โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบค้นหาหอพักออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาความแม่นยำและความสอดคล้องของผลลัพธ์กับความต้องการของผู้ใช้งาน

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลหอพักในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหลัก โดยข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบด้วย

1.3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล

- งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลหอพักในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นขอบเขตหลักของการศึกษา

- ข้อมูลหอพักที่นำมาใช้ได้จากแหล่งข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้เหมาะสมต่อการใช้งานในระบบ
- ข้อมูลหอพักประกอบด้วย ชื่อหอพัก ที่ตั้ง ระยะทางจากมหาวิทยาลัย ราคาเช่ารายเดือน สิ่งอำนวยความสะดวก และ ข้อมูลการติดต่อ
- ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลคำอธิบายหอพัก (Description) ซึ่งเป็นข้อความในรูปแบบภาษาธรรมชาติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความหมายในระบบค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search)

1.3.2 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

- ใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) สำหรับการประมวลผลข้อความและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อแสดงผลลัพธ์หอพักที่มีความสอดคล้องกับบริบท การค้นหา
- ใช้ภาษาโปรแกรม Python สำหรับพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและระบบค้นหาเชิงความหมาย
- ใช้ไลบรารีหรือเครื่องมือสำหรับการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Vector Representation) และการคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity)
- ใช้เฟรมเวิร์ก Flask สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- ใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อ
- ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลหอพัก ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ MySQL Workbench เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล
- ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาและเขียนโปรแกรม
- ใช้โปรแกรม Figma สำหรับออกแบบ Wireframe และ Prototype ของระบบ

1.3.3 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานของระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- 1) ผู้ใช้งานทั่วไป (นักศึกษา) สามารถค้นหา ดูรายละเอียด และบันทึกข้อมูลหอพักที่สนใจ
- 2) ผู้ประกอบการหรือเจ้าของหอพัก สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลหอพักของตนเองในระบบ
- 3) ผู้ดูแลระบบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ จัดการ และควบคุมข้อมูลภายในระบบ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

1.3.4 ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน

- 1) ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์
- 2) ระบบรองรับการค้นหาหอพักโดยผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อความความต้องการในรูปแบบภาษาธรรมชาติ เช่น ทำเลที่ตั้ง ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวก
- 3) ระบบใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) ในการประมวลผลคำค้นหา โดยแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Vector Representation) และใช้การคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity) เพื่อจัดลำดับผลลัพธ์
- 4) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลหอพักที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียด เช่น ราคา ที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และคำอธิบายหอพัก (Description)
- 5) ระบบรองรับการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลหอพักจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหาและแสดงผล

6) ระบบมุ่งเน้นการทำงานด้านการค้นหาและแสดงผลข้อมูลหอพัก

1.4 คำสำคัญของการวิจัย

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจของผู้ใช้งาน โดยในงานวิจัยนี้ใช้สำหรับจัดการและค้นหาข้อมูลหอพัก

หอพัก หมายถึง สถานที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป โดยในงานวิจัยนี้หมายถึงหอพักที่ตั้งอยู่ในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

การค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) หมายถึง เทคนิคการค้นหาข้อมูลที่สามารถทำความเข้าใจความหมายของข้อความหรือความต้องการของผู้ใช้งานในเชิงบริบท โดยใช้การประมวลผลข้อความและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์สำหรับการบริหารจัดการและค้นหาหอพักในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหอพักได้สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย
3. ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลหอพัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย

1.6 วิธีดำเนินการศึกษา

1.6.1 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ

ด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา

- DESKTOP-38KMFDT CPU Intel Core i5-13500

ด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

- ใช้ภาษา Python สำหรับพัฒนาและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search)
- ใช้เฟรมเวิร์ก Flask สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) เพื่อจัดการการทำงานของระบบและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- ใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้อย่างสะดวก
- ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลหอพัก และใช้ MySQL Workbench เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล
- ใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) โดยมีการแปลงข้อมูลข้อความให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Representation) และใช้การคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity) เพื่อใช้ในการค้นหาและจัดลำดับผลลัพธ์
- ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาและเขียนโปรแกรม
- ใช้โปรแกรม Figma สำหรับออกแบบโครงสร้างหน้าจอ (Wireframe) และต้นแบบระบบ (Prototype)

1.6.2 วิธีการดำเนินการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการค้นหาหอพัก รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและฟังก์ชันของระบบ
2. รวบรวมข้อมูลหอพักจากแหล่งข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก และทำการปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานในระบบ
3. เตรียมและจัดรูปแบบข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การจัดโครงสร้างข้อมูล และการเพิ่มข้อมูลคำอธิบายหอพัก (Description) เพื่อรองรับการทำงานของระบบค้นหาเชิงความหมาย
4. ออกแบบระบบ ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูล และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบเว็บไซต์โดยใช้ภาษา Python และเฟรมเวิร์ก Flask สำหรับส่วน Backend และใช้ HTML, CSS และ JavaScript สำหรับส่วน Frontend รวมถึงพัฒนาระบบค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search)
6. ทดสอบการทำงานของระบบในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประเมินประสิทธิภาพของระบบค้นหาเชิงความหมาย โดยพิจารณาความสอดคล้องของผลลัพธ์กับความต้องการของผู้ใช้งาน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูล การค้นหาเชิงความหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบค้นหาหอพักออนไลน์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 2.1 ระบบสารสนเทศ
- 2.2 ระบบฐานข้อมูล
- 2.3 ระบบเว็บไซต์
- 2.4 การค้นหาข้อมูล (Information Retrieval)
- 2.5 การค้นหาเชิงความหมาย (semantic search)
- 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบสารสนเทศ

2.1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเป็นการรวมกันของคำว่า “ระบบ” ซึ่งหมายถึงกลุ่มขององค์ประกอบหลายส่วนที่มีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และ “สารสนเทศ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดประโยชน์ โดยระบบสารสนเทศเป็นการนำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการ มาทำงานร่วมกันเพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547; มาลี สาลักษณ์, 2545)

ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบที่นำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการ มาทำงานร่วมกัน เพื่อจัดการข้อมูลตั้งแต่การจัดเก็บ ประมวลผล ไปจนถึงการเผยแพร่เป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลและสร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการใช้งาน โดยองค์ประกอบหลักสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ทางกายภาพของระบบ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ที่ใช้ในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ และช่วยในการประมวลผลข้อมูล เช่น ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์
3. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่ถูกนำเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีความหมาย
4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware) คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ผู้พัฒนา ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กระบวนการทำงาน (Procedures) คือ ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานของระบบ ที่กำหนดวิธีการใช้งาน การจัดการข้อมูล และการควบคุมระบบ

เมื่อองค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง จะทำให้ระบบสารสนเทศสามารถจัดเก็บ ค้นคืน และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547)

2.1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกำหนดประเภทของข้อมูล วิธีการจัดเก็บ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ

2. การตรวจสอบข้อมูล เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำไปใช้มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประมวลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดการและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจใช้สถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย หรือร้อยละ เพื่อช่วยในการสรุปผลข้อมูล

4. การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการแสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง กราฟ หรือข้อความบรรยาย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างสะดวก

5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เป็นขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรองรับการใช้งานในอนาคตได้

จากขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2554)

2.1.4 ตัวอย่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้เห็นภาพการนำกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ สามารถยกตัวอย่างการพัฒนาบบค้นหาหอพักออนไลน์ได้ดังนี้

1. ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลหอพักจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น เว็บไซต์ และการสำรวจภาคสนาม โดยข้อมูลประกอบด้วยชื่อหอพัก ที่ตั้ง ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวก

2. ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการนำไปใช้งาน

3. ในขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล มีการจัดรูปแบบข้อมูล และนำข้อมูลคำอธิบายหอพักมาประมวลผลด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย เช่น การแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์และคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูล

4. ในขั้นตอนการนำเสนอข้อมูล ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รายการหอพัก พร้อมรายละเอียด ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจได้สะดวก

5. ในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จากตัวอย่างดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบค้นหาหอพักออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

2.1.5 ประเภทของระบบสารสนเทศ



ภาพที่ 1 ลำดับชั้นของระบบสารสนเทศตามระดับการใช้งานในองค์กร

ที่มา: Siam University (n.d.)

ระบบสารสนเทศสามารถจำแนกตามลำดับชั้นการใช้งานในองค์กรได้เป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีบทบาทแตกต่างกันตามระดับของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหาร ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS) เป็นระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการ ใช้สำหรับจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นในงานประจำวัน เช่น การบันทึก การเพิ่ม การแก้ไข และการลบข้อมูล โดยมีผู้ใช้งานหลักคือพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน ระบบประเภทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบสารสนเทศอื่น ๆ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลหลักขององค์กร

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) เป็นระบบที่นำข้อมูลจากระบบ TPS มาประมวลผลและสรุปให้อยู่ในรูปแบบรายงาน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารระดับกลาง โดยข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในระดับการบริหารจัดการ

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยมักมีการนำเทคนิคทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS/ESS) เป็นระบบที่ใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวมขององค์กร เช่น แดชบอร์ดหรือรายงานสรุป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นข้อมูลที่สำคัญและกระชับ

จากการจำแนกประเภทของระบบสารสนเทศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระบบแต่ละประเภทมีบทบาทแตกต่างกันตามระดับของผู้ใช้งาน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลในระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับผู้บริหาร (Siam University, n.d.)

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบค้นหาหอพักออนไลน์มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศหลายประเภท ได้แก่ ระบบประมวลผลรายการ (TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

โดยระบบ TPS ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานของหอพัก เช่น การเพิ่ม แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลหอพักในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งาน

ในส่วนของระบบ MIS ถูกนำมาใช้ในการสรุปและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น การแสดงรายการหอพัก การจัดเรียงข้อมูล หรือการแสดงผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบข้อมูลหอพักได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขณะที่ระบบ DSS ถูกนำมาใช้ในกระบวนการค้นหา โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น

ดังนั้น การประยุกต์ใช้ระบบ TPS, MIS และ DSS ร่วมกันจึงมีความเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ (TPS) แสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (MIS) และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ (DSS) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบค้นหาหอพักออนไลน์

2.1.6 ความสำคัญของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร โดยช่วยในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547)

ในงานวิจัยนี้ ระบบสารสนเทศมีความสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหอพักได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยอาศัยเทคนิคการค้นหาเชิงความหมายเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

จากการศึกษาระบบสารสนเทศในด้านความหมาย องค์ประกอบ การพัฒนา ประเภท และ ความสำคัญ พบว่า ระบบสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจในหลายระดับของผู้ใช้งาน สำหรับงานวิจัยนี้ ระบบสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการรองรับการบริหารจัดการข้อมูลหอพักและ

การค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การทำงานของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ มีความถูกต้อง และสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2.2 ระบบฐานข้อมูล

2.2.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล (Database System) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันจำนวนมาก โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถเข้าถึง ปรับปรุง แก้ไข ค้นหา และใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกัน และรักษาความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งในระบบงานเดียวหรือหลายระบบ (ศรีสมรค์ อินทวิณิจนัย, 2550; สำรวย กมลจิตร, 2553)

ผู้วิจัยสรุปว่า ระบบฐานข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข ภาพ หรือเสียง มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยเอื้อต่อการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2.2.2 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

โดยทั่วไประบบฐานข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศรีสมรค์ อินทวิณิจนัย, 2550)

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบตาราง (Table) ซึ่งประกอบด้วยระเบียน (Record) และคุณลักษณะของข้อมูล (Attribute) โดยข้อมูลภายในตารางมีความสัมพันธ์กัน และมีการกำหนดคีย์ (Key) เพื่อใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกันในหลายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศรีสมรค์ อินทวิณิจนัย, 2550)

ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และลบข้อมูล รวมถึงควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้การใช้งานข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน (ศรีสมรค์ อินทวิณิจนัย, 2550)

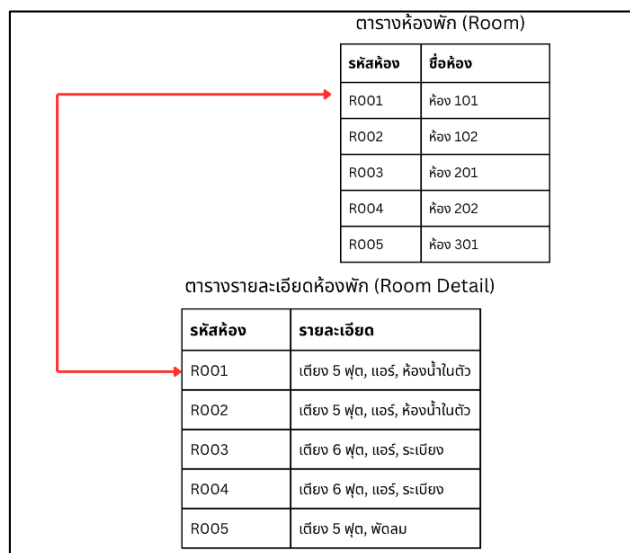
จากการวิเคราะห์ข้างต้น องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูล โดยทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถจัดเก็บ ค้นหา และใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศ

2.2.3 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relationships)

ความสัมพันธ์ (Relationships) ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity) หรือข้อมูลในแต่ละตาราง ซึ่งใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ

หนึ่ง (One-to-One: 1:1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many: 1:N) และความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (Many-to-Many: M:N) (ศรีสมรัก อินทวินิจชัย, 2550)

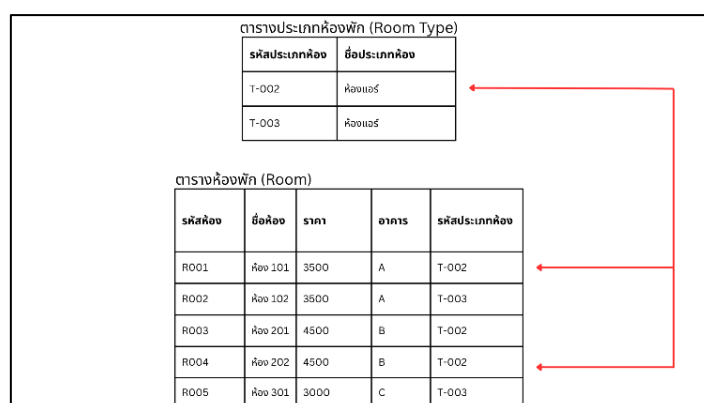
1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One: 1:1) เป็นความสัมพันธ์ที่ข้อมูลหนึ่งรายการในตารางหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเพียงหนึ่งรายการในอีกตารางหนึ่ง เช่น ห้องพักหนึ่งห้องจะมีรายละเอียดห้องพักเพียงหนึ่งรายการ เช่น ห้องพักหมายเลข R001 มีรายละเอียดเฉพาะของห้องนั้นเพียงรายการเดียว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันด้วยรหัสห้องเดียวกัน



ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1)

ที่มา: (ผู้วิจัยปรับปรุงจาก ศรีสมรัก อินทวินิจชัย, 2550)

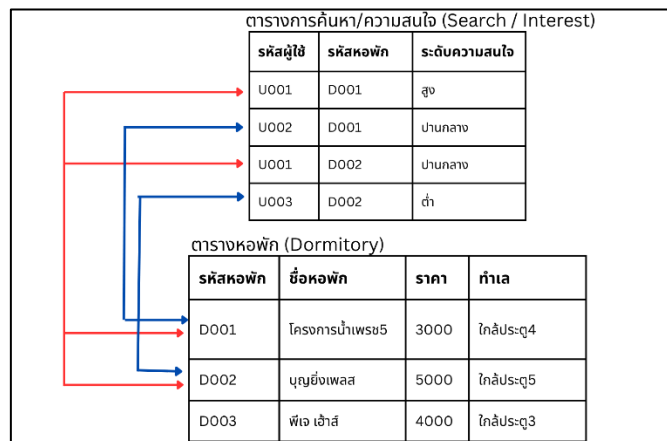
2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many: 1:N) เป็นความสัมพันธ์ที่ข้อมูลหนึ่งรายการในตารางหนึ่ง สามารถมีความสัมพันธ์กับหลายรายการในอีกตารางหนึ่ง เช่น ประเภทห้องพักหนึ่งประเภท สามารถมีห้องพักได้หลายห้อง เช่น ประเภทห้อง T-002 (ห้องแอร์) สามารถมีห้องพักหลายห้อง เช่น ห้อง R001, R003 และ R004 ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยรหัสประเภทห้อง



ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:N)

ที่มา: (ผู้วิจัยปรับปรุงจาก ศรีสมรัก อินทวินิจชัย, 2550)

3. ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (Many-to-Many: M:N) เป็นความสัมพันธ์ที่ข้อมูลหลายรายการในตารางหนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายรายการในอีกตารางหนึ่ง เช่น ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือแสดงความสนใจต่อห้องพักได้หลายแห่ง และห้องพักแต่ละแห่งก็สามารถถูกค้นหาหรือได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานหลายคน เช่น ผู้ใช้งานรหัส U001 สามารถค้นหาห้องพักรหัส D001 และ D002 ขณะเดียวกันห้องพักรหัส D001 ก็สามารถถูกค้นหาโดยผู้ใช้งานหลายคน เช่น U001 และ U002 โดยความสัมพันธ์ลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ตารางกลาง (Search/Interest) ในการเชื่อมโยงข้อมูล



ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (M:N)
ที่มา: (ผู้วิจัยปรับปรุงจาก ศรีสมรัก อินทวิจิตร, 2550)

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One: 1:1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many: 1:N) และความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (Many-to-Many: M:N) พบว่า งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาห้องพักออนไลน์โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย มีการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ทั้งสามรูปแบบร่วมกัน เพื่อรองรับการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลห้องพักกับรายละเอียดของห้องพัก ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของแต่ละห้องได้อย่างเป็นระบบ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ในส่วน of ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (1:N) ถูกนำมาใช้ในโครงสร้างหลักของระบบ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทห้องพักกับห้องพัก หรือห้องพักกับห้องพัก ซึ่งช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ

ขณะที่ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย (M:N) ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับห้องพัก โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาและแสดงความสนใจต่อห้องพักได้หลายแห่ง และห้องพักแต่ละแห่งก็สามารถถูกค้นหาหรือได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานหลายคน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกจัดการผ่านตารางกลาง เช่น ตารางการค้นหา (Search) หรือความสนใจ (Interest) เพื่อบันทึกพฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้งาน

ดังนั้น การใช้ความสัมพันธ์ทั้งสามรูปแบบร่วมกันจึงมีความเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากช่วยให้ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการทำงานของเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

2.2.4 ความสำคัญของฐานข้อมูลในระบบค้นหา

ฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญในระบบค้นหา เนื่องจากเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถจัดเก็บ แก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง และลดความขัดแย้งของข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลยังช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูล (Query) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบค้นหาที่ต้องมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก เช่น ระบบค้นหาหอพักออนไลน์ (ชัยยศ สันติวงศ์, 2529 ; พิณรินทร์ ชูปราณี, 2529)

จากการศึกษาระบบสารสนเทศในด้านความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการพัฒนา และประเภทของระบบสารสนเทศ พบว่า ระบบสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบันมักดำเนินการในรูปแบบของระบบบนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาระบบในงานวิจัยนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2.3 ระบบเว็บไซต์

2.3.1 ความหมายของเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website) เป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยประกอบด้วยหน้าเว็บเพจหลายหน้าเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก์ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยเว็บไซต์ถูกพัฒนาด้วยภาษา HTML และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น CSS, JavaScript และภาษาโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น PHP หรือ Python เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ (สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, 2018)

จากความหมายดังกล่าว เว็บไซต์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอข้อมูลและให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2 องค์ประกอบของระบบเว็บไซต์

ระบบเว็บไซต์โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ส่วนแสดงผล (Front-end) ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและโต้ตอบได้ เช่น หน้าแสดงผลข้อมูลหอพัก ส่วนประมวลผล (Back-end) ซึ่งทำหน้าที่จัดการข้อมูลและตรรกะของระบบ เช่น การประมวลผลคำค้นหา และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูลหอพัก ผู้ใช้งาน และรายละเอียดต่าง ๆ โดยองค์ประกอบทั้งสามส่วนทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pressman & Maxim, 2015; Kurose & Ross, 2017)

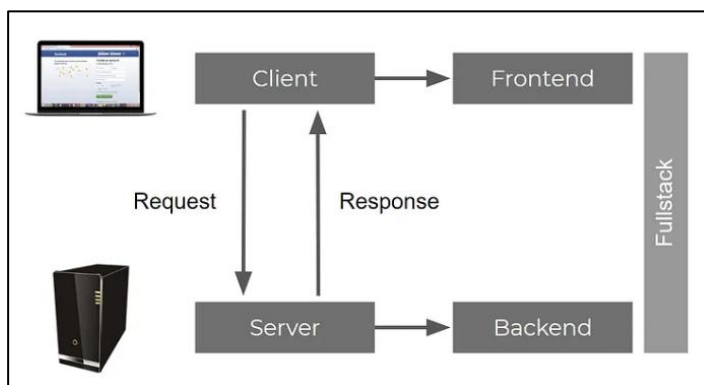
โดยองค์ประกอบทั้งสามส่วนมีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการทำงาน of ระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ และช่วยให้การจัดการข้อมูลและการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.3 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บ (Web Development) เป็นกระบวนการออกแบบ สร้าง และดูแล ระบบเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ภาษาโปรแกรมและ เครื่องมือเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (User Interface) และประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) การพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของ เว็บไซต์ ไปจนถึงการดูแลและปรับปรุงระบบหลังจากเผยแพร่แล้ว (Digimusketeers, 2023)

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การวางแผนการทำงาน (Planning Stage) กำหนดแนวทางและเป้าหมายของเว็บไซต์เพื่อให้การพัฒนาเป็นระบบ รวมถึงการจัดตั้งทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน กำหนดงบประมาณที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น เช่น ซอฟต์แวร์ออกแบบและเครื่องมือพัฒนาโค้ด
2. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ (Content Gathering & Analysis) วิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap) เพื่อให้การจัดวางข้อมูลเป็นระบบ เตรียมเนื้อหา รูปภาพ และสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้เว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการได้ดีที่สุด
3. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ (Design & Development) ออกแบบ Wireframe และ UI/UX เพื่อกำหนดองค์ประกอบของหน้าเว็บ จากนั้นพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Front-end (HTML, CSS, JavaScript) สำหรับการแสดงผล และ Back-end (PHP, Node.js, Python) สำหรับประมวลผลข้อมูลและเชื่อมต่อฐานข้อมูล
4. การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ (Testing & Debugging) ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ ตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซต์โหลดเร็วและทำงานได้อย่างราบรื่น
5. การเผยแพร่และดูแลรักษาเว็บไซต์ (Deployment & Maintenance) อัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ กำหนดค่าโดเมนให้พร้อมใช้งาน และดูแลรักษาเว็บไซต์โดยอัปเดตเนื้อหา ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี



ภาพที่ 5 โครงสร้างการทำงาน Web Development
ที่มา : DigimusKeteers. (2023)

อธิบายภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าการทำงานของ Web Development ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Client, Server, Frontend และ Backend ซึ่งทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการ Request และ Response โดย Client คืออุปกรณ์ของผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน Web Browser และทำหน้าที่ส่งคำขอ (Request) ไปยัง Server ในส่วนของ Frontend ทำหน้าที่จัดการการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยพัฒนาด้วย ภาษา HTML, CSS และ JavaScript เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างสะดวก

ขณะที่ Backend มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูล เชื่อมต่อฐานข้อมูล และจัดการตรรกะการทำงานของระบบ ส่วน Server ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคำขอจาก Client และส่งข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจาก Backend กลับไปยัง Frontend เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้ตามคำขอ (Response)

2.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

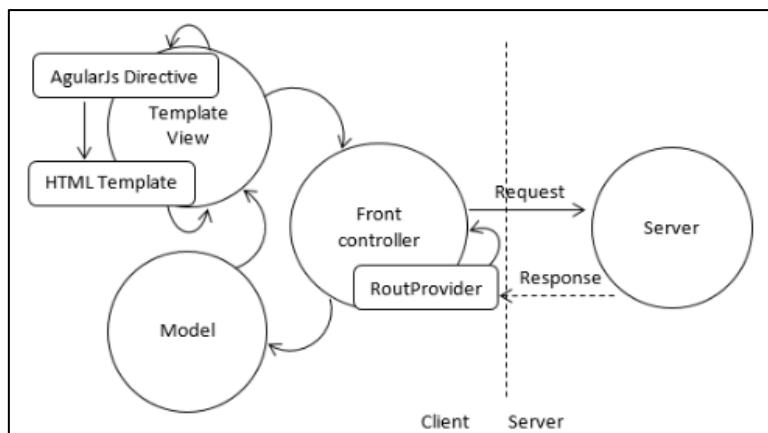
ในการพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน ได้แก่

1. ภาษาและเทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน (Front-end) ใช้สำหรับการออกแบบและแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้ ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้ เช่น HTML สำหรับโครงสร้างหน้าเว็บ CSS สำหรับการตกแต่งรูปแบบ และ JavaScript สำหรับเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบ
2. ภาษาและเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบ เช่น PHP หรือ Python ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและจัดการตรรกะของระบบ
3. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ใช้สำหรับจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เช่น MySQL ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลหอนัก ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. เครื่องมือพัฒนาและจัดการโค้ด (Development Tools) เช่น Visual Studio Code สำหรับเขียนโปรแกรม และ Git สำหรับควบคุมเวอร์ชันของโค้ด
5. เครื่องมือทดสอบและใช้งานระบบ (Testing & Deployment Tools) เช่น Web Browser (Google Chrome) สำหรับทดสอบการแสดงผลของเว็บไซต์ และ Web Server สำหรับนำระบบขึ้นใช้งานจริง

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภาษา Python ในการประมวลผลข้อมูลและพัฒนาเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) โดยทำการแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ (Embedding) และคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลภายในระบบ

2.3.5 สถาปัตยกรรมระบบเว็บไซต์

สถาปัตยกรรมระบบเว็บไซต์ (Web Architecture) เป็นโครงสร้างการทำงานของระบบที่กำหนดรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ โดยทั่วไปเว็บไซต์จะใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งาน (Client) ที่เข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลคำร้องขอ รวมถึงการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล (Database)



ภาพที่ 6 การใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมองค์กรบนฝั่งไคลเอนต์(Client) และการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์(Server)
ที่มา: ดัดแปลงจาก ชีระพล ลิ้มศรีธธา และคณะ (2567)

จากภาพที่6 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบเว็บไซต์ โดยฝั่งผู้ใช้งาน (Client) มีส่วนของการแสดงผล (Template View) และการควบคุมการทำงานผ่านตัวควบคุม (Front Controller) ซึ่งทำหน้าที่รับคำร้องขอ (Request) และส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อประมวลผลข้อมูล จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งผลลัพธ์ (Response) กลับมายังฝั่งผู้ใช้งานเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ โดยมีการเชื่อมโยงกับส่วนของข้อมูล (Model) ภายในระบบ(ชีระพล ลิ้มศรีธธา และคณะ, 2567)

สถาปัตยกรรมลักษณะนี้ช่วยให้ระบบสามารถแยกส่วนการทำงานระหว่างการแสดงผล การควบคุม และการประมวลผลข้อมูลได้อย่างชัดเจน ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ง่าย รวมทั้งรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ดังกล่าว จะเห็นว่าเว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการข้อมูลและสนับสนุนการค้นหาข้อมูลแก่ผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การค้นหาแบบทั่วไปที่อาศัยการจับคู่คำสำคัญ (Keyword Matching) อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือบริบทของคำค้นหาได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ดังนั้น จึงมีการนำแนวคิดการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ระบบสามารถทำความเข้าใจความหมายของคำค้นหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ในปัจจุบัน

2.4 การค้นหาข้อมูล (Information Retrieval)

การค้นหาข้อมูล (Information Retrieval) หมายถึงกระบวนการค้นหา คัดเลือก และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เอกสาร หรือระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับคำค้นหา (Manning et al., 2008)

การค้นหาข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบเว็บไซต์ในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำหน้าที่ประมวลผลคำค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน

การค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถจำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะการประมวลผลคำค้นหา โดยแต่ละประเภทมีหลักการทำงานและความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

2.4.1 การค้นหาแบบคำสำคัญ (Keyword Search) เป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำที่ผู้ใช้งานพิมพ์ลงไปโดยตรง ระบบจะทำการเปรียบเทียบคำค้นหาคับข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตรงตัว โดยมีหลักการทำงานคือการจับคู่คำค้นหาคับข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกลไกการค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกัน องค์ประกอบสำคัญประกอบด้วยคำค้นหา ฐานข้อมูล และระบบจับคู่คำ การค้นหาประเภทนี้มีความสำคัญเนื่องจากใช้งานง่ายและเป็นพื้นฐานของระบบค้นหาทั่วไป

2.4.2 การค้นหาแบบบูลีน (Boolean Search) เป็นการค้นหาที่ใช้ตัวดำเนินการทางตรรกะ เช่น AND, OR และ NOT เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา โดยระบบจะประมวลผลคำค้นหาพร้อมตัวเชื่อมและกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด องค์ประกอบประกอบด้วยคำค้นหา ตัวดำเนินการทางตรรกะ และระบบกรองข้อมูล การค้นหาประเภทนี้มีความสำคัญในการช่วยเพิ่มความแม่นยำและควบคุมผลลัพธ์ได้ดีขึ้น

2.4.3 การค้นหาแบบ Full-Text Search เป็นการค้นหาข้อมูลภายในข้อความทั้งหมดในเอกสารหรือฐานข้อมูล โดยมีการสร้างดัชนี (Index) และวิเคราะห์คำ (Tokenization) เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วและครอบคลุม องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ดัชนีข้อความ ตัววิเคราะห์คำ และระบบจัดอันดับผลลัพธ์ ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา

2.4.4 การค้นหาแบบ Fuzzy Search เป็นการค้นหาที่สามารถรองรับคำที่สะกดผิดหรือมีความใกล้เคียงกัน โดยใช้หลักการคำนวณความคล้ายของคำ เช่น อัลกอริทึม Levenshtein Distance องค์ประกอบสำคัญประกอบด้วยคำค้นหา อัลกอริทึมวัดความคล้าย และค่ากำหนดความใกล้เคียง (Threshold) ซึ่งมีความสำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นและลดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ของผู้ใช้งาน

2.4.5 การค้นหาแบบเวกเตอร์ (Vector Search) เป็นการค้นหาที่แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Embedding) และใช้การคำนวณความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ในการค้นหาข้อมูล โดยมีหลักการทำงานคือการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขเชิงเวกเตอร์ และใช้ฟังก์ชัน เช่น Cosine Similarity ในการเปรียบเทียบ องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ โมเดลสร้างเวกเตอร์ ฐานข้อมูลเวกเตอร์ และอัลกอริทึมวัดความคล้าย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

2.4.6 การค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) เป็นการค้นหาที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจความหมายและเจตนาของผู้ใช้งาน มากกว่าการจับคู่คำแบบตรงตัว โดยอาศัยเทคนิคด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์บริบทของคำค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการค้นหาแบบดั้งเดิมที่เน้นเพียงการจับคู่คำ

จากประเภทของการค้นหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการค้นหาแต่ละรูปแบบมีข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยเฉพาะการค้นหาแบบคำสำคัญที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือบริบทของคำค้นหาได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) จึงเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบค้นหาสมัยใหม่ เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ความหมายของคำค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะนำไปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

2.5 การค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search)

2.5.1 ความหมายของการค้นหาเชิงความหมาย

การค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) หมายถึงกระบวนการค้นหาข้อมูลที่มีมุ่งเน้นการทำความเข้าใจ “ความหมาย” และ “เจตนาของผู้ใช้งาน” (User Intent) แทนการจับคู่คำแบบตรงตัว (Keyword

Matching) โดยอาศัยเทคนิคทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อวิเคราะห์บริบทของคำค้นหา ความสัมพันธ์ของคำ และโครงสร้างของภาษา ทำให้ระบบสามารถตีความความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (Manning et al., 2008; Jurafsky & Martin, 2020)

Semantic Search ไม่ได้พิจารณาเพียงคำที่ปรากฏในคำค้นหาเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความหมายเชิงบริบท (Context) ความสัมพันธ์ของคำ (Semantic Relationships) และลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คำพ้องความหมาย (Synonyms) คำที่มีความหมายใกล้เคียง หรือแม้แต่ความตั้งใจของผู้ใช้งานในการค้นหา ทำให้สามารถแสดงผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องแม้ว่าจะไม่มีคำที่ตรงกันกับคำค้นหาในฐานข้อมูลโดยตรง

นอกจากนี้ Semantic Search ยังมีการนำแนวคิดของการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Embedding) มาใช้ โดยการแปลงคำหรือประโยคให้อยู่ในรูปแบบเชิงตัวเลข เพื่อให้สามารถคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูลในเชิงความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ Cosine Similarity ในการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่ “มีความหมายใกล้เคียง” แทนการค้นหาแบบคำตรง (Exact Match)

อีกทั้ง Semantic Search ยังสามารถรองรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language Query) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำค้นหาในรูปแบบประโยคหรือภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น หอพักใกล้มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ราคาถูก มีแอร์ โดยระบบสามารถทำความเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ทำเล ราคา และสิ่งอำนวยความสะดวก และนำเสนอผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลจะใช้คำที่แตกต่างออกไป เช่น ที่พักนักศึกษา หรือ ห้องเช่าพร้อมเครื่องปรับอากาศ

จากคุณลักษณะดังกล่าว จะเห็นได้ว่า Semantic Search เป็นแนวทางการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการค้นหาแบบดั้งเดิม เนื่องจากสามารถลดข้อจำกัดของการค้นหาแบบคำสำคัญ เพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ และช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

ในงานวิจัยนี้ ได้มีการนำเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานมักค้นหาข้อมูลในรูปแบบภาษาธรรมชาติและมีความยืดหยุ่นที่หลากหลาย เช่น ราคา ทำเล และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งการค้นหาแบบทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบจึงนำ Semantic Search มาใช้โดยการแปลงคำค้นหาและข้อมูลหอพักให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Embedding) และคำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา และยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการค้นหาเชิงความหมายในการพัฒนาระบบค้นหาสมัยใหม่ให้มีความแม่นยำ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.5.2 องค์ประกอบของระบบค้นหาเชิงความหมาย

ระบบค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search System) เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของคำค้นและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบหลักของระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เป็นส่วนที่ใช้ในการรับคำค้นจากผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา โดยผู้ใช้สามารถป้อนคำค้นได้ในรูปแบบคำสำคัญหรือภาษาธรรมชาติ

2. การประมวลผลคำค้น (Query Processing) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์และตีความคำค้นของผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจความหมายและเจตนาของคำค้น โดยอาจใช้เทคนิคทางการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การตัดคำ การกำจัดคำที่ไม่สำคัญ และการวิเคราะห์ความหมายของคำ

3. แหล่งข้อมูล (Data Sources) เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ และข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูลหรือฐานความรู้

4. การทำดัชนี (Indexing) เป็นกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว โดยการสร้างโครงสร้างดัชนีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา

5. เครื่องมือค้นหา (Search Engine) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ค้นหาและดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยอาศัยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์คำค้น และทำการจับคู่ข้อมูลที่มีความหมายสอดคล้องกับคำค้นของผู้ใช้

6. การจัดอันดับผลลัพธ์ (Ranking) เป็นขั้นตอนในการเรียงลำดับผลลัพธ์ตามความเกี่ยวข้องกับคำค้น เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แสดงมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

7. การแสดงผลลัพธ์ (Result Presentation) เป็นการนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รายการข้อมูล รูปภาพ หรือรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น (Bast et al., 2016)

จากองค์ประกอบดังกล่าว ระบบค้นหาเชิงความหมายจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวิเคราะห์คำค้น เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง และแสดงผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ

2.5.3 หลักการทำงานของระบบค้นหาเชิงความหมาย

การค้นหาเชิงความหมายมีหลักการทำงานโดยเริ่มจากการรับคำค้นจากผู้ใช้ จากนั้นระบบจะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (Bast et al., 2016)

1. การรับคำค้น (Query Input) ระบบรับคำค้นจากผู้ใช้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบคำสำคัญหรือภาษาธรรมชาติ

2. การวิเคราะห์คำค้น (Query Understanding) ระบบจะทำการวิเคราะห์และตีความความหมายของคำค้น เพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ โดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เช่น การตัดคำ การกำจัดคำที่ไม่สำคัญ และการวิเคราะห์บริบทของคำ

3. การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) ระบบจะนำคำค้นที่ผ่านการวิเคราะห์ไปเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ และข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เช่น ฐานข้อมูลหรือฐานความรู้

4. การแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ (Embedding) ระบบจะทำการแปลงคำค้นและข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Representation) เพื่อแทนความหมายของข้อมูลในรูปแบบเชิงตัวเลข ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความหมายของข้อมูลได้

5. การคำนวณความคล้ายคลึง (Similarity Calculation) ระบบจะเปรียบเทียบเวกเตอร์ของคำค้นกับเวกเตอร์ของข้อมูล โดยใช้วิธีการคำนวณความคล้ายคลึง เช่น Cosine Similarity เพื่อค้นหาข้อมูลที่มีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด

6. การประมวลผลและดึงข้อมูล (Information Retrieval) ระบบจะทำการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับคำค้นจากหลายแหล่งข้อมูล

7. การจัดอันดับผลลัพธ์ (Ranking)ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ตามระดับความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดแสดงในลำดับต้น

8. การแสดงผลลัพธ์ (Result Presentation)ระบบจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น รายการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

จากขั้นตอนการทำงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการค้นหาเชิงความหมายเป็นกระบวนการที่มีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การทำความเข้าใจคำค้นไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.5.4 ความสำคัญของการค้นหาเชิงความหมาย

การค้นหาเชิงความหมายมีบทบาทสำคัญในระบบสารสนเทศยุคปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยให้ระบบเข้าใจความหมายและเจตนาของคำค้นของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น แตกต่างจากการค้นหาแบบคำสำคัญที่เน้นเพียงการจับคู่คำเท่านั้น การค้นหาเชิงความหมายช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น แม้ว่าคำค้นและข้อมูลจะใช้คำที่แตกต่างกันแต่มีความหมายใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ การค้นหาเชิงความหมายยังสามารถรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ และข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ฐานความรู้ ทำให้สามารถตอบคำถามที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดของการค้นหาแบบเดิมที่ไม่สามารถเข้าใจบริบทของคำค้นได้อย่างแท้จริง (Bast et al., 2016)

จากแนวคิดดังกล่าว การค้นหาเชิงความหมายจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบค้นหาสมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบที่ต้องรองรับคำค้นที่หลากหลายและมีความซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะระบบค้นหาข้อมูลที่มีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมค้นหาเว็บเชิงความหมาย (เทอดศักดิ์ ไม่เท่าทอง , 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับความหมายของคำค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคนิคด้าน Semantic Search ร่วมกับการสร้างโครงสร้างความรู้ เช่น ออนโทโลยี (Ontology) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เพื่อวิเคราะห์คำค้นและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าระบบสามารถเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาข้อมูล ลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ และช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ตรงความต้องการมากขึ้น สำหรับวิธีการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูล ออกแบบโครงสร้างความรู้ พัฒนาระบบ และทดสอบประสิทธิภาพพร้อมประเมินผลการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ออนโทโลยีและเทคนิคการกรองตามเนื้อหา (ทสนันท์ ตรีนนทรัตน์ และคณะ , 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจพฤติกรรม ศักยภาพ และความต้องการของผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2) พัฒนาเว็บเชิงความหมายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี (Ontology) ร่วมกับเทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Content-Based Filtering) รวมถึงการใช้ภาษา SPARQL และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบแนะนำข้อมูล ผลลัพธ์พบว่าเว็บเชิงความหมายสามารถแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า F-measure เท่ากับ 94.70% และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในระดับมาก สำหรับวิธีการดำเนินงานใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุจำนวน 384 คนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และกลุ่มตัวอย่าง 30 คนเพื่อประเมินระบบ จากนั้นนำข้อมูลมาพัฒนาออนโทโลยี ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยี เช่น Python, PHP, MySQL และทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

การพัฒนากรอบการทำงานหาความสัมพันธ์คำถามคำตอบอัตโนมัติสำหรับท่องเที่ยวชุมชน (อุมพร ไชยโส , 2562) งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ โดยเฉพาะข้อจำกัดของภาษาไทย เช่น การเขียนติดกันและปัญหาการตัดคำ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการค้นหาข้อมูล ในด้านเทคนิคที่ใช้ได้นำวิธีการวัดความคล้ายคลึงแบบ Cosine Similarity ร่วมกับโมเดล Vector Space Model (VSM) และการแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Text Vectorization) เพื่อให้คำสามารถแทนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลลัพธ์พบว่าสามารถสร้างถุงคำศัพท์ (Bag of Words: BoW) ได้จำนวน 19,501 คำ จากเอกสารทั้งหมด 1,237 เอกสาร และแบบจำลองมีความแม่นยำ (Accuracy) สูงถึงร้อยละ 99 แสดงถึงประสิทธิภาพในการอธิบายคำตอบได้อย่างถูกต้อง ส่วนวิธีการดำเนินงานประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลเอกสาร การตัดคำภาษาไทย การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ และการคำนวณความคล้ายคลึงระหว่างคำถามกับคำตอบเพื่อเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

การพัฒนาระบบค้นหาหอพักในเขตชุมชนบางไส้ไก่สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (บติ กังงา และ เกียรติพร โสภณภรณ์ , 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบค้นหาหอพักในเขตชุมชนบางไส้ไก่ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยในด้านเทคนิคที่ใช้ได้มีการออกแบบระบบให้สามารถอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านผู้จัดการหอพัก และใช้แบบประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ สำหรับผลลัพธ์พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15) โดยระบบใช้งานง่าย มีการจัดหมวดหมู่เมนูที่สะดวก ช่วยให้ค้นหาหอพักได้รวดเร็วและตรงความต้องการมากขึ้น ส่วนวิธีการดำเนินงานประกอบด้วยการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการหอพักจำนวน 15 คน และนักศึกษาจำนวน 62 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ จากนั้นพัฒนาเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลหอพัก และประเมินประสิทธิภาพของระบบจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว

เพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจคำค้นหาของผู้ใช้และความเกี่ยวข้องเชิงบริบทด้วยเครื่องมือค้นหาเชิงความหมายโดยใช้ BERT และ ElasticSearch (Ladanavar and etc. , 2024) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือค้นหาเชิงความหมายที่สามารถเข้าใจคำค้นหาของผู้ใช้ในเชิงบริบทและให้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องมือค้นหาแบบเดิมที่ไม่สามารถตีความความหมายที่ซับซ้อนได้ ในด้านเทคนิคที่ใช้ได้มีการผสมผสานเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ร่วมกับ Elasticsearch โดยใช้แบบจำลองภาษา BERT และ Sentence-BERT (SBERT) เพื่อแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์และวิเคราะห์ความหมายเชิงบริบทของคำ พร้อมใช้กลไกความสนใจแบบสองทิศทางเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคำ สำหรับผลลัพธ์พบว่าเครื่องมือค้นหาที่พัฒนาสามารถให้ผลการค้นหาที่มีความสอดคล้องกับบริบทมากขึ้นและมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบเดิม ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ส่วนวิธีการนั้นประกอบด้วย

การออกแบบและพัฒนาระบบค้นหาเชิงความหมาย การนำโมเดล BERT และ SBERT มาใช้ในการแปลงและวิเคราะห์ข้อมูลข้อความ จากนั้นทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการค้นหาแบบดั้งเดิม

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานเชิงภาษาศาสตร์และโครงข่ายประสาทสำหรับ การค้นหาเชิงความหมาย: การเพิ่มประสิทธิภาพ Recall ด้วยการกรองชนิดคำและการขยายคำค้น (V. Mageshwari and J. Shrijith , 2024) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบค้นหาเชิงความหมาย โดยแก้ไขปัญหาความกำกวมของคำ ความคลาดเคลื่อนของเจตนาผู้ใช้ และข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความแม่นยำและความครอบคลุมของผลลัพธ์ ในด้านเทคนิคที่ใช้ ได้นำเสนอกรอบการทำงานแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Optimization) โดยเริ่มจากการใช้ Transformer-Based Embedding Retrieval ร่วมกับการกรองคำตามชนิดคำ (Part-Of-Speech Filtering) เพื่อลดสัญญาณรบกวน จากนั้นใช้กระบวนการ NLP แบบผสมผสาน ได้แก่ SpaCy สำหรับตรวจจับเอนทิตี และ KeyBERT สำหรับดึงวลีสำคัญรวมถึงใช้ FLAN-T5 ในการขยายคำค้น (Query Expansion) และเทคนิค Reciprocal Rank Fusion เพื่อจัดอันดับผลลัพธ์ สำหรับผลลัพธ์พบว่าสามารถลดข้อมูลรบกวนได้มากกว่า 38% เพิ่มค่า Recall ได้ 5.7% เพิ่มความหนาแน่นของเอนทิตี 22.4% และได้ค่า Recall@100 เท่ากับ 83.4% และ nDCG@10 เท่ากับ 0.462 แสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีการที่ประกอบด้วยการพัฒนาระบบค้นหาแบบหลายขั้นตอน เริ่มจากการดึงข้อมูลด้วย Embedding การกรองคำ การประมวลผลข้อความด้วย NLP การขยายคำค้น และการจัดอันดับผลลัพธ์ ต่อมาทำการทดลองและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น

การถ่วงน้ำหนักคำในเอกสารแบบคำนึงถึงบริบทสำหรับการค้นหาเฉพาะกิจ (Zhuyun Dai and Jamie Callan , 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของการแทนเอกสารแบบ Bag-of-Words ที่ใช้การถ่วงน้ำหนักแบบอิงความถี่ (Term frequency) ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความสำคัญเชิงความหมายของคำได้อย่างแท้จริง เน้นมุ่งพัฒนาวิธีการถ่วงน้ำหนักคำที่คำนึงถึงบริบทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบค้นคืนข้อมูล โดยใช้เทคนิคการทำงาน HDCT (Hierarchical Document Context-aware Term weighting) ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความสำคัญของคำในบริบทของแต่ละ Passage และรวมค่าน้ำหนักเหล่านั้นเป็นตัวแทนระดับเอกสาร พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บใน Inverted Index เพื่อให้ค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การใช้ HDCT สามารถเพิ่มความแม่นยำในการค้นคืนข้อมูลได้ดีกว่าวิธีแบบเดิมที่ใช้ Term Frequency และดีกว่าโมเดล embedding บางประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีการดำเนินงานประกอบด้วยการประเมินความสำคัญของคำในระดับ Passage จากบริบท การรวมค่าน้ำหนักเป็นระดับเอกสาร และพัฒนาวิธีการฝึกโมเดลแบบไม่ต้องใช้ข้อมูล Label (Weak Supervision) จากโครงสร้างเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการทดลองและประเมินผลเปรียบเทียบกับวิธีการเดิมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของโมเดล

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บข้อมูล และนำเทคนิคการค้นหาเชิงความหมายมาใช้ในการค้นหาข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลหอพักได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบของระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำหน้าที่รองรับการทำงานของระบบ ข้อมูลใช้สำหรับจัดเก็บรายละเอียดของหอพัก บุคลากรประกอบด้วยผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ และกระบวนการทำงานช่วยกำหนดขั้นตอนการค้นหาและแสดงผลข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการพัฒนา เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลหอพัก จากนั้นทำการตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผลด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย และแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหอพักได้ตรงตามความต้องการ

ขณะเดียวกัน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังอาศัยการทำงานร่วมกันของผู้ใช้งาน กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในด้านเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะของระบบ โดยพัฒนาส่วนแสดงผล (Front-end) ด้วย HTML, CSS และ JavaScript และพัฒนาส่วนประมวลผล (Back-end) ด้วย ภาษา Python หรือ PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลหอพักและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการนำเทคนิคการค้นหาเชิงความหมายมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการและค้นหาหอพักออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

วิธีการดำเนินงานการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาห้องพักออนไลน์โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก

- 3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางงานวิจัย
- 3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล
- 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย
- 3.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการทำงานของระบบ

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางงานวิจัย

จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันนักศึกษาที่ต้องการค้นหาห้องพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร มักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เนื่องจากข้อมูลห้องพักมีการกระจายตัวอยู่ในหลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และการสอบถามจากบุคคลอื่น ส่งผลให้ผู้ใช้งานต้องสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกัน ซึ่งใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมาก นอกจากนี้ข้อมูลที่ปรากฏในแต่ละช่องทางอาจมีความไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับการอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานขาดข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเลือกห้องพักที่เหมาะสม อีกทั้งระบบค้นหาโดยทั่วไปในปัจจุบันยังคงอาศัยการจับคู่คำสำคัญ (Keyword Matching) เป็นหลัก จึงไม่สามารถวิเคราะห์และตีความความต้องการของผู้ใช้ที่แสดงออกมาในรูปแบบภาษาธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านงบประมาณ ระยะทางจากมหาวิทยาลัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการภายในห้องพัก

3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลห้องพักจากหลายแหล่งข้อมูล โดยประกอบด้วยข้อมูลจาก องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลจริงในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับการใช้งานของระบบ โดยข้อมูลที่รวบรวมประกอบด้วย ชื่อห้องพัก ที่ตั้ง ราคาเช่า จำนวนห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เนื่องจากข้อมูลจากแหล่ง องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มีรายละเอียดบางส่วนไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีข้อมูลด้านราคาและสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้วิจัยจึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในระบบค้นหา

หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เพื่อกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีคุณภาพ จากนั้นจึงนำข้อมูลข้อความที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Vectorization) เพื่อให้ระบบสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูล และนำไปใช้ในการคำนวณค่าความคล้ายคลึง (Similarity) ในกระบวนการค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบค้นหาและแนะนำห้องพัก ประกอบด้วย 1) ซอฟต์แวร์ 2) ฮาร์ดแวร์ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ 4) ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ดังต่อไปนี้

1) ซอฟต์แวร์ (Software)

ในการพัฒนาระบบได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการจัดการข้อมูล ได้แก่

- Visual Studio Code ใช้สำหรับเขียนและพัฒนาโปรแกรม
- MySQL Workbench ใช้สำหรับจัดการและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
- เว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Google Chrome) ใช้สำหรับทดสอบและแสดงผลระบบ
- Figma ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (และต้นแบบระบบ)

2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่น : DESKTOP-38KMFDT

CPU : Intel Core i5-13500

RAM : Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB

System type : 64-bit operating system, x64-based processor

OS : Windows 11 Home

3) เทคโนโลยีที่ใช้ (Technology)

ระบบนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและประมวลผลข้อมูล ได้แก่

- Semantic Search ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลโดยเข้าใจความหมายของคำค้น
- Vector Representation ใช้แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์
- Similarity Measurement ใช้คำนวณความคล้ายคลึงของข้อมูลเพื่อจัดอันดับผลลัพธ์
- Database System (MySQL) ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลห้องพักและข้อมูลผู้ใช้งาน
- Natural Language Processing (NLP) ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลภาษาธรรมชาติของผู้ใช้

4) ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม (Programming Languages)

ในการพัฒนาระบบได้ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบค้นหา ได้แก่

- 1) Python ใช้พัฒนา Backend และระบบค้นหาเชิงความหมาย
- 2) HTML ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บ
- 3) CSS ใช้ตกแต่งรูปแบบการแสดงผล
- 4) JavaScript ใช้เพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของผู้ใช้งาน

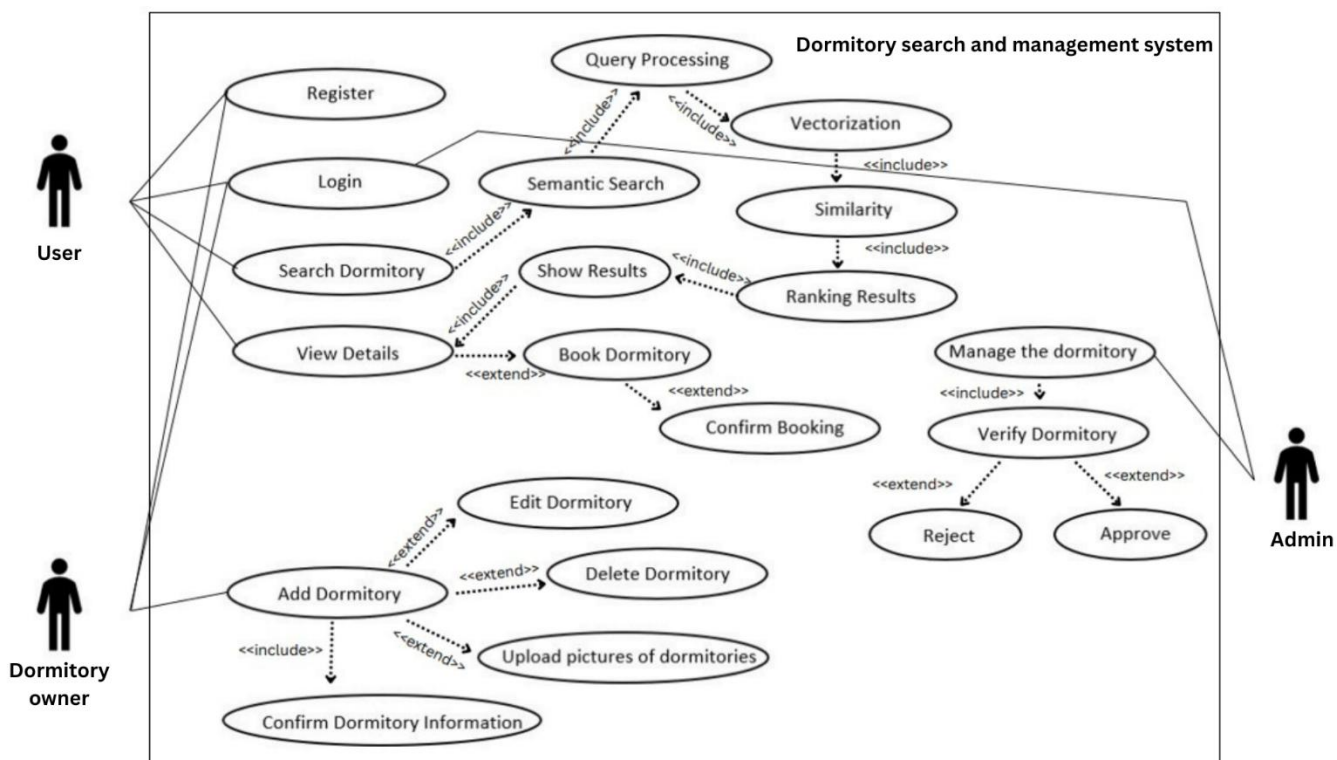
3.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างการทำงานของระบบ

ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบค้นหาและจัดการห้องพักโดยใช้หลายเทคนิคเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาหรือรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายกลุ่มและลดข้อจำกัดของการค้นหาด้วยคำสำคัญเพียงอย่างเดียว

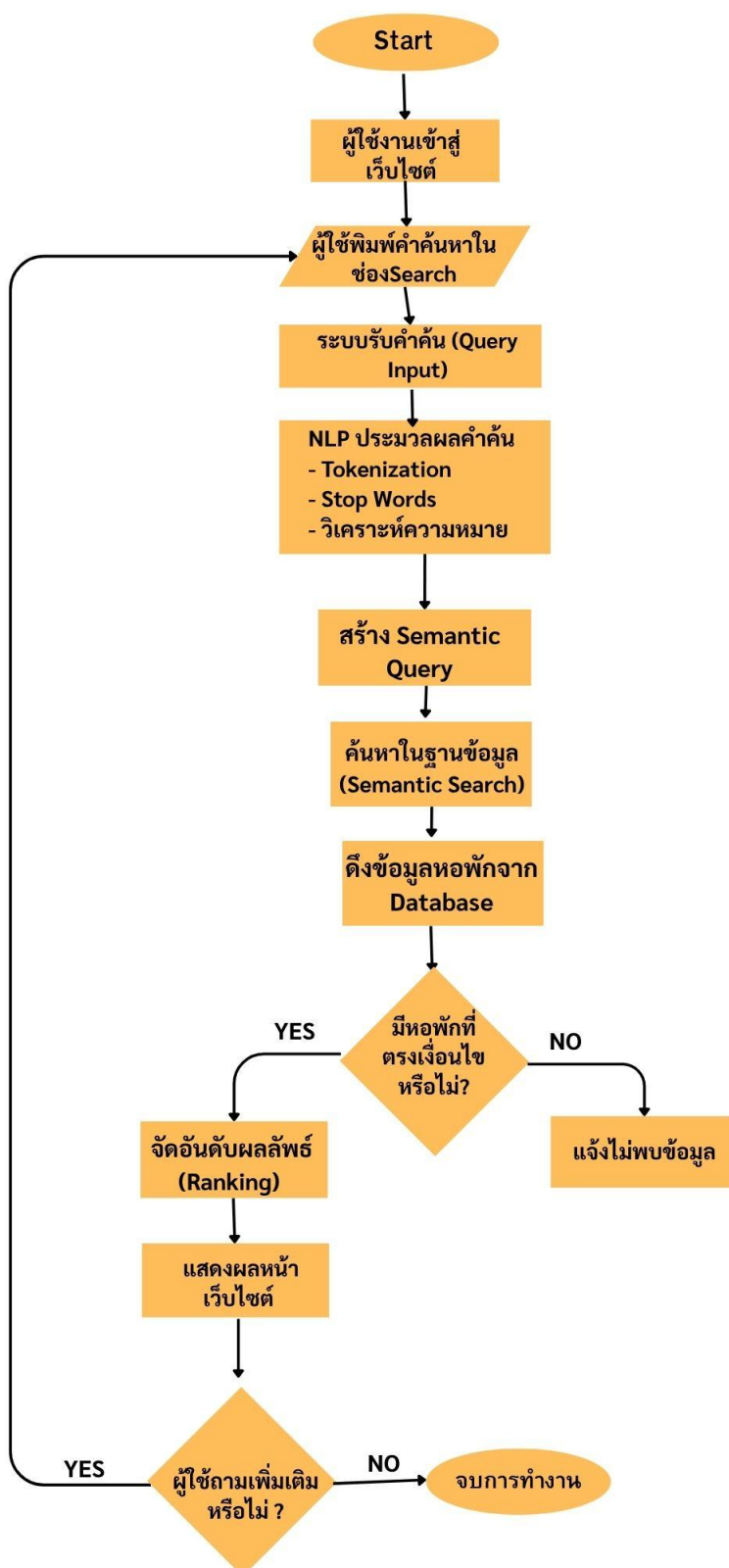
ระบบถูกออกแบบให้รองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ใช้ (User) เจ้าของห้องพัก (Dormitory Owner) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์และขอบเขตการใช้งานที่แตกต่างกัน จึงออกแบบโครงสร้างการทำงานให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับแต่ละกลุ่ม

ในส่วนของกระบวนการค้นหา เมื่อผู้ใช้ทำการค้นหาห้องพัก ระบบจะส่งคำค้นหาเข้าสู่กระบวนการ Query Processing จากนั้นจะดำเนินการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (Vectorization) เพื่อนำไปคำนวณหาค่าความคล้ายคลึง (Similarity) กับข้อมูลห้องพักในฐานข้อมูล และทำการจัดอันดับผลลัพธ์ (Ranking Results) ก่อนแสดงผลให้ผู้ใช้เห็น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โมดูล Semantic Search และสำหรับฟังก์ชันการจองห้องพัก ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดห้องพักที่สนใจ จากนั้นดำเนินการจองผ่านฟังก์ชัน Book Dormitory และยืนยันการจอง (Confirm Booking) โดยระบบจะขยายฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์แบบ extend ต่อมาในส่วนของผู้เจ้าของห้องพัก ระบบรองรับการเพิ่มข้อมูลห้องพัก (Add Dormitory) ซึ่งสามารถขยายการทำงานไปยังการแก้ไข (Edit Dormitory) การลบ (Delete Dormitory) และการอัปโหลดรูปภาพ (Upload Pictures of Dormitories) รวมถึงต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลห้องพัก (Confirm Dormitory Information) ก่อนเผยแพร่ สำหรับผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่จัดการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลห้องพัก (Manage and Verify Dormitory) โดยสามารถอนุมัติ (Approve) หรือปฏิเสธ (Reject) ข้อมูลที่เจ้าของห้องพักส่งเข้ามา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในระบบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

3.4.1 Use Case Diagram



3.4.2 Flowchart

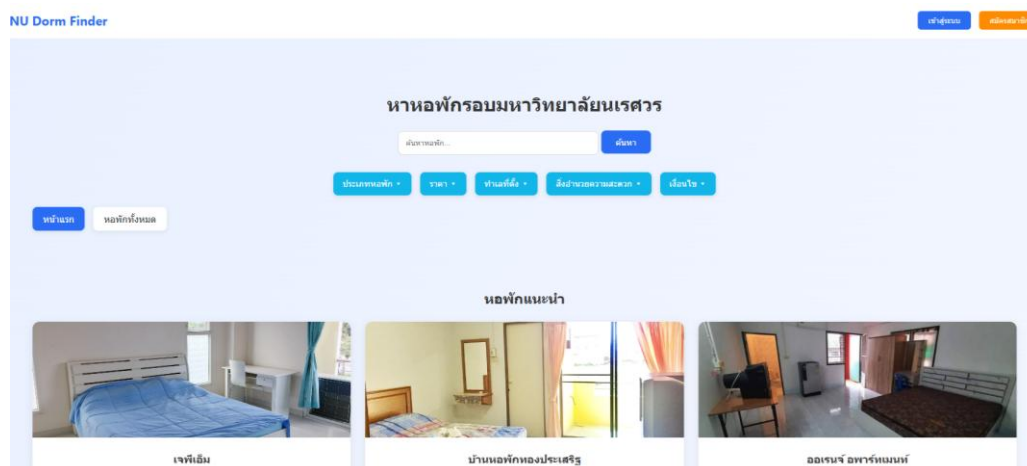


รูปที่ 2 Flowchart การทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาหອ่พ้กออนไลน์โดยใช้เทคนิคการค้นหาเชิงความหมาย

3.4.3 หน้าจอการทำงานของเว็บไซต์

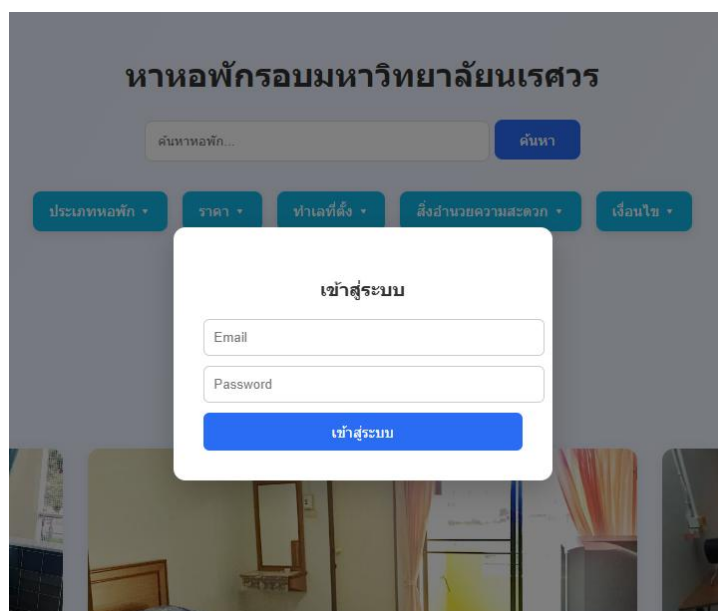
การทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและค้นหาห้องพักออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ ค้นหาเชิงความหมาย โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป เจ้าของหอ ผู้ดูแลระบบ

1. ผู้ใช้งานทั่วไป



รูปที่ 3.3 แสดงหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อธิบายรูปที่ 3.3 เมื่อผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่เว็บไซต์ จะพบหน้าหลักของระบบเป็นหน้าแรก โดยบริเวณ ด้านบนของหน้าจอจะมีแถบเมนูสำหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น เมนูเข้าสู่ระบบ และเมนูสมัครสมาชิก ตรงกลาง หน้าจอมีช่องสำหรับค้นหาห้องพักใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือตัวกรองในการค้นหาห้องพัก และด้านล่างจะ แสดงรายการห้องพักพร้อมรูปภาพ

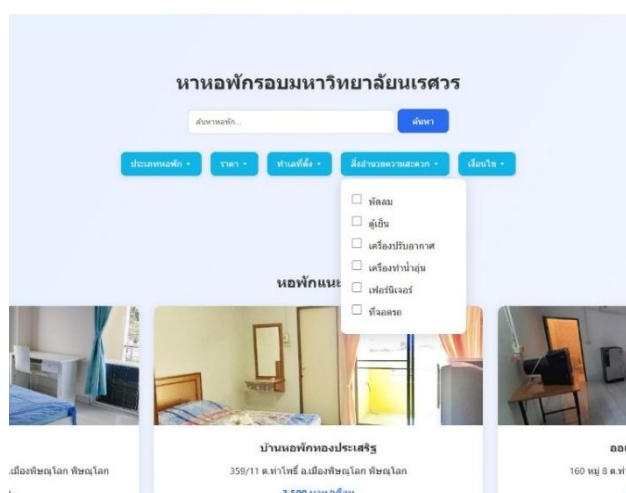


รูปที่ 3.4 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อธิบายรูปที่ 3.4 เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบ จะต้องเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือยังไม่มีบัญชี จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานเว็บไซต์ได้

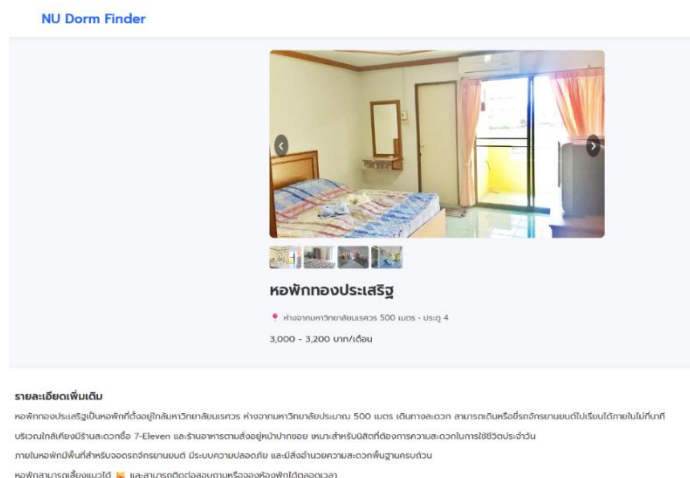
รูปที่ 3.5 แสดงหน้าสมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อธิบายรูปที่ 3.5 เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่เมนู สมัครสมาชิก ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับสมัครสมาชิก โดยผู้ใช้งานต้องเลือกประเภท ผู้ใช้งานทั่วไป และกรอกข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล และรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม สมัครสมาชิก เพื่อดำเนินการสมัคร จากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้



รูปที่ 3.6 แสดงหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อธิบายรูปที่ 3.6 เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาห้องพักได้โดยพิมพ์คำค้นหา หรือเลือกเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการโดยเฉพาะ เช่น ประเภทห้องพัก ราคา ทำเลที่ตั้ง เป็นต้น เพื่อช่วยในการค้นหาห้องพักที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น



รูปที่ 3.7 แสดงหน้ารายละเอียดของห้องพักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รูปที่ 3.8 แสดงหน้ารายละเอียดของห้องพักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

อธิบายรูปที่ 3.7 และ 3.8 เมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกห้องพักที่สนใจ ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดของห้องพัก โดยจะแสดงรูปภาพห้องพัก ชื่อห้องพัก ที่ตั้ง ระยะทางจากมหาวิทยาลัย และช่วงราคาเช่าต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ และจำนวนห้อง พร้อมทั้งแสดงประเภทห้อง ขนาดห้อง ราคาเช่าต่อเดือน และสถานะห้องว่าง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน อีกทั้งยังมีแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของห้องพัก และช่องทางการติดต่อ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและตัดสินใจเลือกห้องพักได้สะดวก

2. เจ้าของหอพัก

The screenshot shows a registration modal titled "สมัครสมาชิก" (Register) with the subtitle "สมัครเป็น" (Register as). There are two options: "ผู้ใช้ งานทั่วไป" (General User) and "เจ้าของหอพัก / เจ้าของธุรกิจ" (Dorm Owner / Business Owner), with the latter selected. Below the options are input fields for "ชื่อ - นามสกุล" (Name - Surname), "Email", "Password", and "Confirm Password". A blue "สมัครสมาชิก" (Register) button is at the bottom.

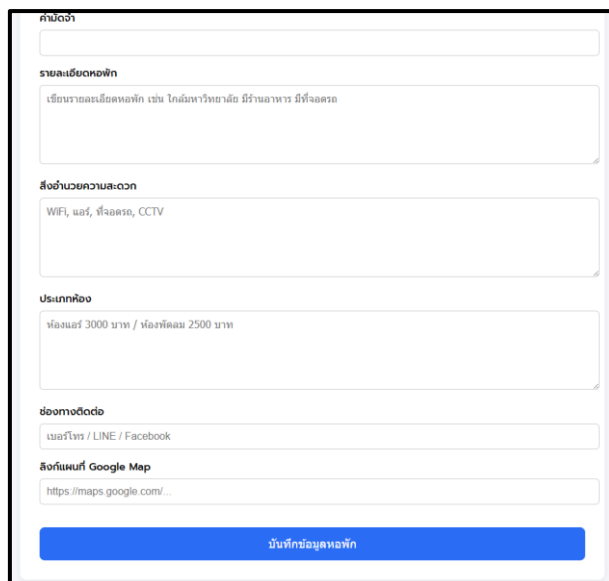
รูปที่ 3.9 แสดงหน้าสมัครสมาชิกสำหรับเจ้าของหอพัก

อธิบายรูปที่ 3.9 ถ้าประเภทเจ้าของหอพักหรือเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้ใช้งานที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อนำข้อมูลหอพักของตนเองมาลงในเว็บไซต์ ต้องกรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล และรหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม สมัครสมาชิก

The screenshot shows the "Owner Dashboard" registration form on the "NU Dorm Finder" website. The form includes the following sections:

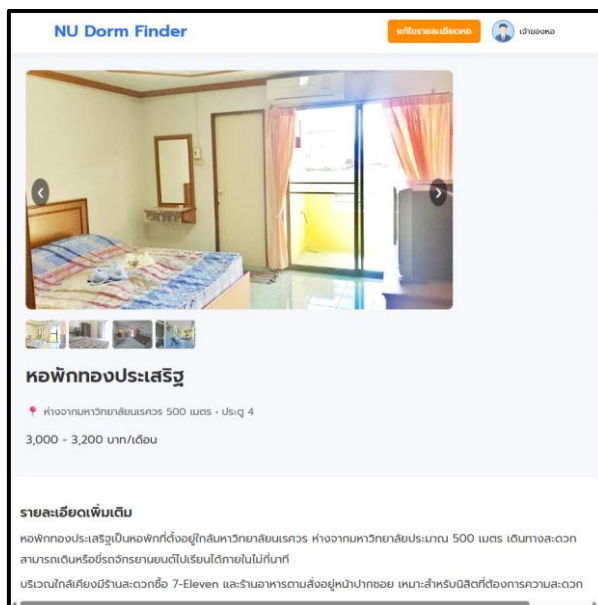
- เพิ่มหอพัก** (Add Dorm):
 - ชื่อหอพัก (Dorm Name): Example: หอพักทองประเสริฐ
 - อับทูลรูปภาพ (Image Thumbnail): Buttons for "เลือกไฟล์" (Select File) and "ไม่มีไฟล์ที่เลือก" (No file selected)
- ราคาเริ่มต้น** (Starting Price): Example: 3000 บาท
- จำนวนห้อง** (Number of Rooms):
- ค่าไฟ (บาท/หน่วย)** (Electricity Fee):
- ค่าน้ำ** (Water Fee):
- ค่าปัดจ่า** (Cleaning Fee):
- รายละเอียดหอพัก** (Dorm Details): Text area for description, example: เขียนรายละเอียดหอพัก เช่น ใกล้มหาวิทยาลัย มีร้านอาหาร มีที่จอดรถ
- สิ่งอำนวยความสะดวก** (Facilities): Text area for amenities, example: WIFI, แอร์, ที่จอดรถ, CCTV

รูปที่ 3.10 แสดงหน้ากรอกข้อมูลหอพักสำหรับเจ้าของหอพัก



รูปที่ 3.11 แสดงหน้าการกรอกข้อมูลหอพักสำหรับเจ้าของหอพัก

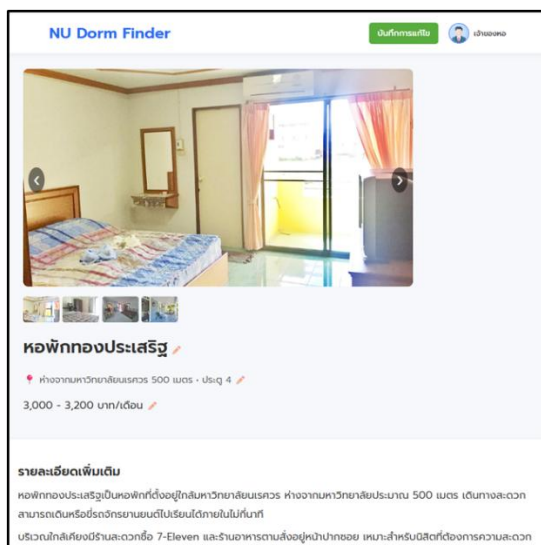
อธิบายรูปที่ 3.10 และ 3.11 หลังจากเจ้าของหอพักสมัครสมาชิกแล้ว เว็บไซต์จะให้ทำการกรอกข้อมูลหอพักเพื่อนำไปแสดงบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อหอพัก อับโหลดรูปภาพหอพัก ราคาเริ่มต้น จำนวนห้อง ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่ามัดจำ รายละเอียดหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทห้องพัก ช่องทางการติดต่อ และลิงก์แผนที่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลหอพักถูกเผยแพร่และแสดงบนหน้าเว็บไซต์



รูปที่ 3.12 แสดงหน้ารายละเอียดของหอพักสำหรับเจ้าของหอพัก

อธิบายรูปที่ 3.12 หน้านี้จะแสดงรายละเอียดของหอพักที่เจ้าของหอพักได้เพิ่มข้อมูลไว้ในระบบ เมื่อเจ้าของหอพักต้องการอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลหอพักให้กดปุ่ม แก้ไขรายละเอียดหอ บริเวณด้านบนของหน้าจอ

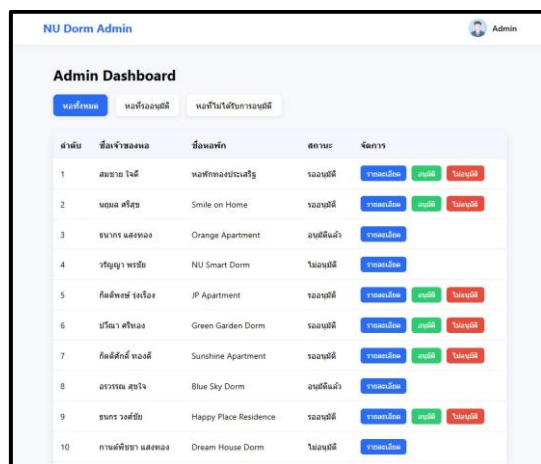
ซึ่งเจ้าของหอพักสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลหอพัก เช่น รูปภาพ ราคา รายละเอียดหอพัก หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันได้



รูปที่ 3.13 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลหอพักสำหรับเจ้าของหอพัก

อธิบายรูปที่ 3.13 เมื่อเจ้าของหอพักอัปเดตข้อมูล ให้กดปุ่มเมนู บันทึกการแก้ไข เพื่อใช้สำหรับยืนยันและบันทึกข้อมูลหลังจากที่เจ้าของหอพักได้ทำการแก้ไขรายละเอียดหอพักเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่และแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ทันที เพื่อให้ข้อมูลหอพักเป็นปัจจุบัน

3. ผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3.14 แสดงหน้าการจัดการหอพักสำหรับผู้ดูแลระบบ

อธิบายรูปที่ 3.14 แสดงหน้าการจัดการหอพักสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลหอพักที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบได้ โดยสามารถดูรายละเอียดของหอพัก รวมถึงพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ข้อมูลหอพักก่อนแสดงบนเว็บไซต์ เพื่อควบคุมและดูแลข้อมูลให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

บรรณานุกรม

- เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน, วัชรภรณ์ ชัยวรรณ, และพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร. (2561). การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
- ชูศักดิ์ เอกเพชร, โสภณ เพ็ชรพวง, และมณฑิรา คงยิ่ง. (2561). การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุทสาคร. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
- ทัศนันทน์ ตรีนันทรรัตน์, ฐิณภรณ์ นิธิวิทย์, และยุภา คำตะพล. (2567). การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอเขาต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ออนโทโลยีและเทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา. วารสารวิจัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย), 16(1), 211–228.
- เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. (2562). โปรแกรมค้นหาเว็บเชิงความหมาย. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 37(1), 93–109.
- ธีระพล ลีมศรีธา, รัตนภรณ์ นิลพงษ์, พุทธิพงษ์ พิพัฒน์วุฒนิกร, และ สุชาติรมณียารักษ์. (2567). การประยุกต์สถาปัตยกรรมองค์กรเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชอร์อีสต์บางกอก, 4(2), 151–163.
- นรสิงห์ สวัสดิ์วงศ์. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการงานภาพถ่ายและวิดีโอของงานเวชภัณฑ์ กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สถาบันโรคทรวอก(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- บตี กังงา, และเกียรติชโร โสภณภรณ์. (2561). การพัฒนาระบบค้นหาหอพักในเขตชุมชนบางไส้ไก่สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (รายงานผลการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
- สนั่น หวานแท้. (2553). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นสำหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย.(2561). เว็บไซต์คืออะไร. สืบค้น 25 มีนาคม 2569, จาก <https://www.webmaster.or.th/website>
- อุมพร ไชยสูง. (2565). การพัฒนารอบการทำงานหาความสัมพันธ์คำถามคำตอบอัตโนมัติสำหรับท่องเที่ยวชุมชน(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- Dai, Z., & Callan, J. (2020). Context-aware document term weighting for ad-hoc search. In *Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW '20)* (pp. 1897–1907). ACM. <https://doi.org/10.1145/3366423.3380258>
- Digimusketeers. (2023). การพัฒนาเว็บ (Web Development). สืบค้น 25 มีนาคม 2569, จาก https://digimusketeers.co.th/blog_category/website

- Hannah Bast; Björn Buchhold; Elmar Haussmann. (2016). Semantic search on text and knowledge bases. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 10(2–3), 119–271. <https://doi.org/10.1561/15000000032>
- Janne Marjalaakso. (2022). *Implementing semantic search to a case management system* (Master's thesis). Finland. University of Turku. Retrieved from https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/173053/Implementing_Semantic_Search_to_a_Case_Management_System_Marjalaakso_Janne.pdf?sequence=1
- Ladanavar, S. M., Kamble, R., Goudar, R. H., Kaliwal, R. B., Rathod, V., Deshpande, S. L., G. M., D., & Kulkarni, A. (2024). Enhancing user query comprehension and contextual relevance with a semantic search engine using BERT and Elasticsearch. *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, 10. <https://doi.org/10.4108/eetiot.6993>
- Mageshwari, V., & Shrijith, J. (2026). Linguistic-neural hybrid architectures for semantic search: Optimizing recall with POS filtering and query expansion. *IEEE Access*, 14, 28564–28572. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3663716>